

BADBEAR.MED

Rotación con Dr. Sotelo

Cirugía General · Gastroenterología Diez temas desarrollados

Conceptos, anatomía, diagnóstico, interpretación de imágenes y tratamiento razonado. Cada capítulo contiene repaso BADBEAR.MED FIJA: y bibliografía.

Material educativo de BADBEAR.MED, del grupo WAJOMEA.GROUP. Elaborado a partir de los temas de la rotación y los archivos aportados, con ampliación y precisiones clínicas.

Las decisiones clínicas requieren valoración individual y protocolos locales. Las imágenes extraídas del material aportado son apoyo docente; su procedencia clínica original no está documentada y no sustituyen un estudio completo.

Contenido

Tema 01 · Intususcepción intestinal en adultos	3
Tema 02 · CD4: qué es y qué indica en la práctica clínica	7
Tema 03 · Cadenas ganglionares en tomografía: normalidad y neoplasia	11
Tema 04 · Gangrena de Fournier	14
Tema 05 · Fístulas anorrectales: anatomía, clasificación y tratamiento	17
Tema 06 · Signo de Infante Díaz y evaluación de irritación peritoneal	21
Tema 07 · Neoplasias del colon: nombre completo y distribución por segmentos	24
Tema 08 · Tratamiento del cáncer de colon según zona y estadio	29
Tema 09 · Coledocolitiasis: métodos endoscópicos de extracción y manejo	34
Tema 10 · ¿Por qué está aumentando el cáncer colorrectal, especialmente en jóvenes?	40

Cómo usar este manual

Lee primero el desarrollo del tema y vuelve después a los bloques BADBEAR.MED FIJA:. Los cuadros comparan conceptos; no reemplazan evaluación individual. Consulta las referencias enlazadas para revisar las guías y las actualizaciones.

Archivos originales preservados junto al manual: temas-exposicion-original.pdf y temas-colon-coledocolitiasis-original.pptx. Las láminas originales se conservan como material aportado, mientras que estos capítulos incorporan matices y correcciones.

Tema 01 · Intususcepción intestinal en adultos

Mecanismo, punto guía, lectura de TC y decisiones de observación o resección.

La intususcepción, también llamada invaginación intestinal, ocurre cuando un segmento de intestino se introduce dentro del segmento vecino. No es simplemente una estrechez ni una masa que comprime desde afuera: existen dos paredes intestinales superpuestas y el mesenterio acompaña al segmento que penetra. En adultos importa reconocer tanto la obstrucción como la lesión que pudo iniciar el movimiento. [1,2]

1. Anatomía y mecanismo: por qué puede comprometer la circulación

El segmento que entra se denomina **intususceptum** y el que lo recibe, **intususcipiens**. La peristalsis puede arrastrar una lesión intraluminal y convertirla en cabeza de invaginación. Con el intestino entran grasa, vasos y ganglios del mesenterio. Al principio se dificulta el retorno venoso y linfático; aparece edema, que aumenta el volumen atrapado. Si progresa, se deteriora la perfusión arterial y sobrevienen isquemia, necrosis o perforación.

La relación con una masa no significa que cualquier tumor abdominal produzca intususcepción. Para funcionar como punto guía, suele existir una lesión del intestino o una alteración de su pared o movilidad. Una masa de otro órgano puede comprimir y obstruir sin invaginar el intestino. Es esencial describir el mecanismo que realmente muestra la imagen.

BADBEAR.MED FIJA: La grasa y los vasos mesentéricos dentro de una estructura intestinal en diana ayudan a reconocer una invaginación verdadera; la sola presencia de una masa abdominal no demuestra intususcepción.

2. Clasificación por territorio

Forma	Segmentos comprometidos	Implicación para el razonamiento
Enteroentérica	Intestino delgado dentro de intestino delgado	Puede ser transitoria; buscar punto guía, obstrucción e isquemia.
Ileocólica	Íleon que penetra hacia el colon	Exige esclarecer si el origen está en íleon, válvula ileocecal o ciego.
Colocólica	Colon dentro de colon	La posibilidad de neoplasia maligna tiene especial importancia.
Otras variantes	Invaginaciones posquirúrgicas, anastomóticas o retrógradas	La anatomía operada cambia la interpretación y el tratamiento.

La clasificación permite anticipar riesgos, pero no sustituye el estudio etiológico. Una invaginación delgada no es automáticamente benigna y una colocólica no equivale a cáncer confirmado.

3. Causas: punto guía benigno, maligno y ausencia de lesión visible

Entre las lesiones benignas se encuentran lipomas, pólipos, divertículo de Meckel y determinadas lesiones inflamatorias. Las causas malignas incluyen adenocarcinoma, linfoma y metástasis intestinales, con una distribución que cambia según el segmento. También pueden encontrarse invaginaciones breves sin un punto guía demostrable, a veces incidentales en una tomografía solicitada por otro motivo.

Una revisión sistemática de 2025 reunió 37 estudios y 2330 adultos. La proporción de etiología maligna fue mucho mayor en las invaginaciones colocológicas que en las exclusivamente delgadas. Son resultados de series seleccionadas y heterogéneas, no una probabilidad exacta aplicable a cada paciente. Su utilidad práctica es evitar tratar la invaginación colónica del adulto como si fuera la forma pediátrica habitual. [1]

4. Presentación clínica: no esperar la tríada del niño

El dolor puede ser intermitente, tipo cólico, con náuseas, vómitos, distensión o cambios del tránsito. Algunos pacientes presentan episodios recurrentes durante semanas; otros debutan con una obstrucción aguda. El sangrado digestivo y la anemia pueden orientar hacia lesión mucosa o neoplasia. La clásica combinación de dolor, masa palpable y deposiciones sanguinolentas no es una condición necesaria para sospechar el diagnóstico.

Dolor continuo intenso, defensa involuntaria, fiebre, taquicardia, hipotensión o deterioro metabólico obligan a considerar sufrimiento intestinal. Un lactato normal temprano no descarta isquemia. La exploración debe valorar hidratación, perfusión, distensión, hernias y signos peritoneales, sin retrasar la valoración quirúrgica ante inestabilidad.

5. Qué buscar en la tomografía

La TC contrastada suele ser el estudio central en el adulto estable: confirma la invaginación, identifica su longitud y localización, muestra la obstrucción y puede revelar el punto guía. En un corte transversal aparece una **diana** con capas concéntricas; en reconstrucciones longitudinales puede verse una estructura alargada, tipo **salchicha**. Deben reconocerse asas superpuestas, grasa y vasos mesentéricos invaginados.

El informe útil responde: ¿es delgada, ileocólica o colónica?, ¿hay dilatación proximal?, ¿existe masa?, ¿cómo realza la pared?, ¿hay líquido, neumatosis o aire libre?, ¿la invaginación persiste en otros planos o estudios? La ausencia de una masa evidente no excluye una lesión pequeña. Edema y superposición de paredes pueden ocultarla.

Una invaginación corta, enteroentérica, sin obstrucción, sin lesión visible y sin deterioro clínico puede ser transitoria. La longitud aislada no debe convertirse en una regla automática de alta: se integra con síntomas, dilatación, punto guía y evolución. La ecografía puede mostrar una diana, pero el gas y la habitus corporal limitan su rendimiento. La colonoscopia se reserva para situaciones estables y seleccionadas; no se fuerza frente a obstrucción completa, isquemia o perforación sospechada. [1,2]

6. Diagnósticos que pueden parecerse

Una masa tumoral aislada, un asa contraída, vólvulo, enteritis y obstrucción por adherencias pueden compartir dolor y distensión. El vólvulo gira el intestino y su pedículo; la intususcepción introduce un segmento dentro de otro. En TC, seguir el asa y los vasos en varios planos evita confundir estos mecanismos. La lipomatosis y las lesiones grasas requieren medir densidad y localizar si están en pared, lumen o mesenterio.

7. Tratamiento razonado: observar, resear y cuándo evitar la reducción

La primera decisión no es el nombre de la operación, sino si existe una emergencia. Peritonitis, perforación, isquemia, obstrucción importante o deterioro requieren manejo hospitalario y valoración quirúrgica urgente, con reanimación, corrección de alteraciones y control de la causa.

En una invaginación colónica con sospecha de cáncer suele preferirse **resección oncológica en bloque**, sin intentar reducción previa rutinaria. Manipular un intestino friable puede perforarlo y una reducción no elimina la lesión responsable. El procedimiento definitivo depende del segmento, la viabilidad, la extensión tumoral y el estado del paciente.

En intestino delgado viable y con una causa probablemente benigna, una reducción cuidadosa puede considerarse para preservar longitud intestinal antes de una resección limitada. No debe intentarse ante necrosis, perforación o sospecha importante de malignidad. La observación de una forma transitoria solo corresponde a pacientes seleccionados, con vigilancia, reevaluación y un plan para comprobar resolución y estudiar síntomas persistentes. [1,2]

8. Ejemplo clínico para integrar el tema

Un adulto con anemia, pérdida de peso y episodios de cólico presenta en TC una invaginación del colon y una lesión focal. La cadena de razonamiento es: reconocer el mecanismo, buscar complicaciones y estudiar una probable lesión guía. Aunque un lipoma sigue siendo posible, la localización colónica y los síntomas hacen necesario descartar neoplasia y planificar el tratamiento con criterios oncológicos. No basta con desinvaginar y dar el problema por resuelto.

En cambio, una diana breve de yeyuno encontrada incidentalmente, sin dilatación proximal ni dolor persistente, no obliga por sí sola a colectomía ni a laparotomía. Se verifica contexto y evolución. Las dos situaciones comparten un signo radiológico, pero no el mismo riesgo ni la misma conducta.

Repaso final · BADBEAR.MED FIJA:

- La invaginación arrastra mesenterio: primero se compromete el drenaje y después puede aparecer isquemia arterial.
- En el adulto se busca una causa estructural; en colon la sospecha de malignidad pesa especialmente.
- Diana o salchicha son patrones de imagen; el tratamiento depende además de obstrucción, viabilidad y punto guía.
- No toda intususcepción del adulto exige cirugía, pero la observación necesita criterios y seguimiento.
- Una reducción exitosa no trata la neoplasia que actuó como punto guía.

Bibliografía y lecturas

1. Heersche S, Hirt J, et al. Intestinal Intussusception in Adults: A Systematic Review. World J Surg. 2025;49:2706–2716. DOI [10.1002/wjs.70055](https://doi.org/10.1002/wjs.70055).
2. Marsicovetere P, Ivatury SJ, White B, Holubar SD. Intestinal Intussusception: Etiology, Diagnosis, and Treatment. Clin Colon Rectal Surg. 2017;30:30–39. [Artículo](#).

Tema 02 · CD4: qué es y qué indica en la práctica clínica

Función inmunitaria, interpretación del recuento y umbrales de prevención en VIH.

CD4 es una molécula de superficie que participa en el reconocimiento de antígenos presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase II. Se utiliza para identificar principalmente a los linfocitos T colaboradores. El **recuento de linfocitos T CD4** aproxima la capacidad inmunitaria celular y tiene un papel importante en personas con VIH; no mide directamente la cantidad de virus ni diagnostica VIH por sí solo. [1–4]

1. La función: coordinar, no simplemente «matar virus»

Los linfocitos T CD4 organizan respuestas mediante señales y contacto celular. Favorecen la activación de macrófagos, ayudan a los linfocitos B a producir y madurar anticuerpos y sostienen respuestas de otros linfocitos. Sus subpoblaciones tienen funciones distintas: algunas promueven defensa frente a microorganismos intracelulares, otras participan en inmunidad de mucosas y otras regulan la respuesta para evitar daño excesivo.

El VIH puede utilizar CD4 junto con correceptores para entrar en células susceptibles. La infección persistente y la activación inmunitaria contribuyen a la pérdida y disfunción de estas células. Por eso, un descenso sostenido se relaciona con mayor vulnerabilidad a ciertas infecciones oportunistas. La relación es probabilística: no hay una frontera en la que el sistema inmune funcione perfectamente un día y deje de funcionar al día siguiente.

2. Cómo se obtiene e interpreta el resultado

Se mide mediante citometría de flujo. El laboratorio puede informar **células por microlitro**, equivalentes a células por mm³, y **porcentaje de CD4** dentro de la población linfocitaria. El valor absoluto depende también del número total de linfocitos, por lo que puede fluctuar por infección aguda, medicamentos, horario de extracción y cambios fisiológicos.

Los intervalos normales dependen del laboratorio y de la población; con frecuencia se sitúan aproximadamente en varios cientos hasta más de mil células/μL. Una cifra aislada se interpreta con resultados anteriores, porcentaje, tratamiento y situación clínica. El porcentaje puede aportar contexto si el absoluto fluctúa considerablemente. Un valor bajo inesperado necesita evaluación de causas y, cuando corresponde, confirmación.

Medición	Qué responde	Qué no demuestra por sí sola
CD4 absoluto y porcentaje	Estado inmunitario celular y riesgo de determinadas complicaciones	No diagnostican VIH ni localizan una infección.
Carga viral de VIH	Actividad de replicación y respuesta virológica al tratamiento	No describe por completo la recuperación inmunitaria.
Pruebas de diagnóstico de VIH	Presencia de infección dentro del algoritmo diagnóstico	No sustituyen la estadificación inmunológica.

BADBEAR.MED FIJA: CD4 y carga viral contestan preguntas diferentes. Un paciente puede tener carga viral suprimida y CD4 todavía bajo; eso exige interpretar la recuperación inmunitaria, no declarar automáticamente fracaso del tratamiento.

3. Qué significa CD4 menor de 200

En una persona con VIH, un recuento inferior a 200 células/ μ L es un umbral relevante para inmunosupresión avanzada y criterios de sida en sistemas de clasificación como el de CDC. También determinadas enfermedades definitorias establecen esa categoría aunque el CD4 sea mayor. No debe llamarse sida a toda persona con CD4 bajo sin confirmar VIH, ni usar esa etiqueta como pronóstico irreversible.

El tratamiento antirretroviral está indicado para todas las personas con VIH según valoración clínica y el contexto de determinadas infecciones oportunistas; no se espera a que el recuento baje de 200 para empezar a tratar. El valor orienta urgencia, evaluación de síntomas, prevención y seguimiento, pero no reemplaza el diagnóstico de una infección concreta.

4. Umbrales útiles y sus condiciones

Situación en adultos con VIH	Significado y conducta preventiva general
CD4 <200, sin tratamiento antirretroviral o iniciándolo	Considerar profilaxis primaria de neumonía por <i>Pneumocystis</i> según la guía clínica.
En tratamiento: CD4 <100	Profilaxis de <i>Pneumocystis</i> independientemente de la carga viral.
En tratamiento: CD4 100–200 y viremia persistentemente detectable o en aumento	También puede estar indicada profilaxis de <i>Pneumocystis</i> .
CD4 <100 y serología IgG positiva para <i>Toxoplasma</i>	Indicación de profilaxis primaria frente a encefalitis por toxoplasma.
CD4 <50, sin tratamiento efectivo, con viremia persistente o sin opción de supresión completa	Valorar profilaxis de complejo <i>Mycobacterium avium</i> tras excluir enfermedad activa.
CD4 muy bajo y síntomas visuales	Evaluación ocular urgente por posibles infecciones como CMV; no implica profilaxis rutinaria con valganciclovir.

Estas indicaciones dependen del régimen antirretroviral, alergias, interacciones, función renal, serologías y exclusión de enfermedad activa. Trimetoprima-sulfametoxazol es una opción preferida para *Pneumocystis* y también puede proteger frente a toxoplasma, pero no cubre todas las infecciones oportunistas. La elección y suspensión de profilaxis requieren comprobar recuperación inmunitaria y supresión virológica sostenidas. [1–3]

La profilaxis de MAC no es automática por tener CD4 <50: si se inicia de inmediato un tratamiento antirretroviral capaz de suprimir el virus, las guías no recomiendan profilaxis primaria rutinaria. Esta precisión evita sumar medicamentos sin beneficio y evita tratar parcialmente una infección activa que primero debe investigarse. [3]

5. Cómo cambia la evaluación de los síntomas

Disnea, tos y fiebre en inmunosupresión avanzada amplían la sospecha hacia *Pneumocystis*, pero también tuberculosis, infección bacteriana, embolia y otros diagnósticos. Cefalea, confusión, déficit focal o convulsiones exigen estudiar causas del sistema nervioso central, incluyendo toxoplasmosis y linfoma, sin asumir una de ellas solo por el CD4. Fiebre prolongada, pérdida de peso, diarrea o anemia pueden orientar hacia múltiples infecciones y neoplasias.

El recuento modifica la probabilidad previa y las pruebas que se solicitan. No confirma el agente causal. Para tuberculosis, el riesgo existe a diferentes niveles de CD4; un valor relativamente conservado no la excluye. La presentación de una enfermedad también puede ser atípica con inmunosupresión profunda.

6. CD4 en la rotación quirúrgica

Antes de una cirugía electiva interesa conocer control virológico, infecciones activas, estado nutricional, función de órganos, fármacos e interacciones, además de CD4. No existe una cifra única que por sí sola prohíba toda operación. Una infección necrotizante, perforación u otra urgencia necesita control de foco aunque el recuento sea bajo; esperar recuperación inmunitaria puede ser peligroso.

Debe planificarse la continuidad de antirretrovirales, revisar absorción cuando hay vómitos o íleo y coordinar tratamientos con infectología y anestesia. La cicatrización y las infecciones posoperatorias no dependen solo de CD4: influyen perfusión, contaminación de la herida, diabetes, nutrición y complejidad quirúrgica. Tampoco un CD4 normal garantiza una cirugía sin complicaciones.

7. Ejemplo de interpretación

Un paciente con 80 CD4/ μ L y carga viral suprimida sigue teniendo inmunosupresión importante. La supresión es favorable, pero no elimina de inmediato el riesgo oportunista: corresponde revisar profilaxis y síntomas. Otro paciente con 180 CD4/ μ L y viremia persistente necesita evaluar adherencia, interacciones, resistencia y prevención de *Pneumocystis*. Los dos números se interpretan dentro de historias distintas.

Repaso final · BADBEAR.MED FIJA:

- CD4 es un marcador inmunitario; carga viral es un marcador virológico.
- Un valor bajo no diagnostica VIH: existen otras causas de linfopenia.
- Menos de 200 es un umbral clínico importante, pero no el único dato para decidir profilaxis.
- Toxoplasma: recordar conjuntamente CD4 <100 e IgG positiva.
- MAC: recordar CD4 <50 más ausencia de supresión efectiva; no profilaxis automática si se inicia tratamiento eficaz.
- La urgencia quirúrgica se decide por la enfermedad y la estabilidad, no por esperar una cifra ideal de CD4.

Bibliografía y lecturas

1. NIH. *Pneumocystis Pneumonia: Adult and Adolescent Opportunistic Infections*. Guía clínica vigente, consulta 1 octubre 2026. [Guía](#).

2. NIH. Toxoplasma gondii Encephalitis: Adult and Adolescent Opportunistic Infections. [Guía](#).
3. NIH. Disseminated Mycobacterium avium Complex Disease. [Guía](#).
4. NIH. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV. [Portal de guías](#).
5. CDC. HIV: diagnóstico, tratamiento y clasificación clínica. [Información profesional](#).

Tema 03 · Cadenas ganglionares en tomografía: normalidad y neoplasia

Estaciones, eje corto, morfología, metástasis y límites de RECIST.

Una cadena ganglionar es un conjunto de ganglios situados a lo largo de vasos y vías de drenaje linfático. En TC no basta contar «bolitas»: importa reconocer el territorio, medir correctamente, describir la morfología y relacionarla con el órgano que drena hacia esa estación. El tamaño orienta, pero no confirma ni excluye malignidad. [1–3]

1. Por qué los ganglios cambian en una neoplasia

La linfa transporta líquido, proteínas y células desde los tejidos. Los ganglios funcionan como estaciones de respuesta inmunitaria. Pueden aumentar por infección, inflamación o infiltración tumoral. Un cáncer puede propagarse por las vías linfáticas regionales y producir cambios microscópicos antes de que un ganglio se agrande.

La reacción inflamatoria de un ganglio tampoco demuestra metástasis. Por eso se diferencia **adenopatía radiológica** de **metástasis ganglionar confirmada**. La confirmación puede proceder de una pieza quirúrgica o de biopsia cuando el resultado modifica la conducta. La probabilidad depende de la neoplasia primaria y de su patrón habitual de drenaje.

2. Recorrido práctico de las estaciones abdominales

Estación	Referencia anatómica en TC	Relación clínica
Gastrohepática y del hilio hepático	Curvatura menor, ligamento hepatoduodenal y estructuras portales	Procesos digestivos altos, hepatobiliares e inflamatorios.
Celíaca y peripancreática	Tronco celíaco y bordes pancreáticos	Drenaje de vísceras del abdomen superior.
Mesentérica	Mesenterio y vasos mesentéricos	Patología intestinal, inflamatoria y neoplásica.
Pericólica, intermedia y central	Pared colónica, ramas vasculares y pedículos principales	Drenaje regional del colon según el segmento.
Retroperitoneal	Paraaórtica, interaortocava y paracava	Linfoma, tumores retroperitoneales y diseminación de otras neoplasias.
Ilíaca y obturatriz	Vasos ilíacos y pared lateral pélvica	Tumores y procesos pélvicos; la clasificación regional depende del primario.
Mesorrectal	Grasa del mesorrecto	Importante en cáncer rectal; la RM ofrece evaluación local más detallada.

Las estaciones no son equivalentes. En cáncer de colon, ganglios paraaórticos fuera del drenaje regional pueden representar enfermedad a distancia, mientras que los situados en el mesocolon del segmento son regionales. En otras neoplasias la clasificación cambia. Antes de llamar a un ganglio «N positivo» hay que saber de qué tumor se está hablando.

3. Cómo se reconoce un ganglio normal

Un ganglio visible puede ser ovalado, de contorno regular y densidad relativamente homogénea. Muchos ganglios normales son pequeños y algunos no se distinguen individualmente. El hilio graso, cuando se aprecia, puede apoyar benignidad, pero no siempre es visible en TC; su ausencia no debe convertirse en criterio único de cáncer.

Los límites de tamaño normal varían con la estación y el contexto. Un umbral de 10 mm de eje corto se utiliza con frecuencia como orientación abdominal, pero algunas estaciones admiten límites menores y otras pueden mostrar crecimiento reactivo. Tampoco «menos de un centímetro» equivale a ausencia de micrometástasis. [1]

4. Medición: el eje corto es la referencia ganglionar

Se identifica el diámetro mayor y se mide el diámetro perpendicular a él dentro del plano adecuado. El informe debe indicar estación, eje corto en milímetros y comparación con estudios anteriores. No conviene alternar eje largo y corto entre controles porque se simula crecimiento o respuesta que no existe.

Un ganglio de 18 × 7 mm tiene un eje corto de 7 mm; uno de 12 × 11 mm es más redondeado y tiene un eje corto de 11 mm. El segundo puede ser más preocupante aunque su diámetro máximo sea menor. Este ejemplo es esquemático: la morfología, la estación y el tumor siguen siendo necesarios para interpretar ambos.

BADBEAR.MED FIJA: «Ganglio grande» no es sinónimo de metástasis y «ganglio pequeño» no la descarta. La lectura integra eje corto, forma, estructura interna, distribución y evolución.

5. Hallazgos que aumentan la sospecha

La forma redondeada, heterogeneidad, necrosis central, contornos irregulares, agrupamiento y crecimiento progresivo pueden aumentar la sospecha. Una distribución que reproduce el drenaje de un tumor primario es más informativa que una medida aislada. La pérdida de planos y los conglomerados pueden indicar enfermedad extensa, pero también aparecen en procesos inflamatorios específicos.

El carcinoma metastásico puede mostrar ganglios heterogéneos o necróticos, según el tumor. El linfoma frecuentemente produce adenopatías múltiples relativamente homogéneas y puede rodear vasos; no todos los linfomas tienen ese aspecto ni toda masa que envuelve vasos es linfoma. Tuberculosis y otras infecciones pueden generar ganglios necróticos. Calcificaciones pueden corresponder a secuelas o tratamiento, aunque ciertos tumores también calcifican.

6. TC, RM, PET y biopsia: qué aporta cada una

La TC muestra distribución y permite estadificación toracoabdominopélvica en numerosas neoplasias. La RM es especialmente útil para el recto y otros tumores pélvicos por su contraste tisular. PET-TC puede aportar actividad metabólica en indicaciones seleccionadas, pero un ganglio inflamatorio también puede captar y algunas metástasis pequeñas o poco ávidas pasar desapercibidas.

Cuando hay una adenopatía aislada cuyo diagnóstico cambia de forma importante el tratamiento, puede indicarse biopsia guiada por imagen, ecoendoscopia o una vía quirúrgica. En sospecha de linfoma importa obtener tejido suficiente para arquitectura, inmunofenotipo y estudios adicionales; una muestra escasa puede resultar insuficiente. La decisión del método corresponde al equipo que

conoce localización y riesgo.

7. RECIST: criterios de respuesta, no prueba histológica

RECIST 1.1 utiliza el eje corto para ganglios. Un ganglio de **15 mm o más** puede ser lesión diana medible; uno de **10 a menos de 15 mm** se registra como no diana cuando se considera patológico; menos de **10 mm** se considera normal a efectos de estos criterios. Estos límites estandarizan la respuesta al tratamiento. No sustituyen los criterios de diagnóstico inicial ni demuestran que un ganglio de 9 mm esté libre de células tumorales. [2,3]

8. Cómo redactar una interpretación útil

Una descripción adecuada sería: «Ganglios en mesocolon del sigmoides, el mayor de 11 mm de eje corto, redondeados y próximos a la lesión primaria; sospechosos en este contexto. Sin adenopatías retroperitoneales aumentadas de tamaño». Esta frase distingue hallazgo, localización e interpretación, y no afirma una histología todavía desconocida.

El informe debe evitar «sin ganglios» cuando solo significa «sin adenopatías aumentadas de tamaño». También debe separar N radiológico de N patológico: tras colectomía, el patólogo informa cuántos ganglios examinó y cuántos contienen metástasis. La TC ayuda a planificar; la pieza establece gran parte de la estadificación definitiva.

Repaso final · BADBEAR.MED FIJA:

- La anatomía del drenaje define qué ganglios son regionales para cada tumor.
- Medir eje corto y comparar la misma estación en controles.
- Necrosis y conglomerados son preocupantes, pero tienen diagnóstico diferencial infeccioso y neoplásico.
- Una TC sin adenopatías no descarta enfermedad ganglionar microscópica.
- RECIST 15/10 mm es una regla de seguimiento oncológico, no una biopsia virtual.
- La RM pélvica del recto y la TC abdominal no son estudios intercambiables.

Bibliografía y lecturas

1. Ganeshalingam S, Koh DM. Nodal staging. Cancer Imaging. 2009;9:104–111. [Artículo](#).
2. Eisenhauer EA, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer. 2009;45:228–247. [Documento del grupo RECIST](#).
3. RECIST Working Group. Aclaraciones oficiales de RECIST 1.1. [Criterios y preguntas clínicas](#).

Tema 04 · Gangrena de Fournier

Reconocimiento temprano, sepsis, desbridamiento y control del foco.

La gangrena de **Fournier** es una infección necrotizante de las fascias del periné, región perianal y genitales externos. Puede afectar a hombres y mujeres. Su urgencia nace de la destrucción tisular rápida, la posibilidad de sepsis y la discordancia entre una piel aparentemente poco afectada y una necrosis profunda extensa. No es sinónimo de fístula anorrectal, aunque un absceso o una infección de origen anal pueden ser su punto de partida. [1,2]

1. De un foco local a una infección que avanza por las fascias

El proceso suele ser polimicrobiano, con interacción de bacterias aerobias y anaerobias. Enzimas, toxinas y la respuesta inflamatoria favorecen lesión endotelial y trombosis de pequeños vasos. La perfusión disminuye, los tejidos mueren y las bacterias avanzan por planos fasciales. Ese círculo explica por qué los antibióticos solos no alcanzan: el tejido necrosado y mal perfundido debe retirarse.

Las fascias perineales pueden comunicar con planos escrotales y de la pared abdominal. La extensión visible en piel puede subestimar la profundidad. Los testículos con frecuencia conservan viabilidad por su irrigación separada, pero esto no es una garantía absoluta ni una razón para omitir exploración cuando el caso lo exige.

2. Origen y factores predisponentes

Se investigan fuentes anorrectales, urogenitales y cutáneas: absceso perianal, enfermedad fistulosa, lesión uretral, infección urinaria complicada, heridas y procedimientos recientes. Diabetes, inmunosupresión, malnutrición y obesidad aumentan vulnerabilidad. Una persona sin estos factores también puede presentar la enfermedad.

En pacientes con VIH, el CD4 aporta contexto, pero no determina por sí solo el diagnóstico. Debe evaluarse la infección que está ocurriendo, controlar el foco y coordinar tratamiento. En diabetes, hiperglucemia y disfunción inmune favorecen gravedad; corregir glucosa no reemplaza la cirugía.

3. Reconocerla temprano: dolor antes de la necrosis negra

Al inicio puede haber dolor intenso, edema, eritema, sensibilidad y malestar. El **dolor desproporcionado** respecto a lo visible es una señal de alarma, aunque en neuropatía o enfermedad avanzada pueda no ser prominente. Posteriormente aparecen ampollas, zonas violáceas, anestesia cutánea, mal olor, exudado y necrosis. Crepitación o gas apoyan el diagnóstico, pero su ausencia no lo excluye.

La fiebre puede faltar, especialmente en personas inmunosuprimidas. Taquicardia, hipotensión, confusión, oliguria y alteraciones de perfusión sugieren sepsis. La exploración requiere revisar periné y región perianal, no solo el escroto o un área de piel aislada, con respeto a la intimidad y apoyo adecuado.

BADBEAR.MED FIJA: No se espera a que la piel esté negra ni a que aparezca gas. La sospecha de infección necrotizante requiere valoración quirúrgica urgente y control de foco.

4. Estudios: útiles si no retrasan el tratamiento

Hemograma, función renal, electrolitos, glucosa, lactato y marcadores inflamatorios ayudan a valorar repercusión y guiar soporte. Hemocultivos y muestras profundas obtenidas en cirugía permiten ajustar antibióticos. Un hisopado superficial puede representar flora colonizante y no refleja siempre los microorganismos de la fascia.

En el paciente estable, la TC puede mostrar gas, engrosamiento fascial, colecciones y extensión a pelvis o pared abdominal. Facilita la búsqueda del foco y planificación. Si la clínica es muy sugestiva y el paciente está inestable, la imagen no debe posponer la exploración y el desbridamiento. Una TC sin gas tampoco excluye infección necrotizante.

El índice LRINEC utiliza parámetros de laboratorio, pero tiene limitaciones de sensibilidad. Un puntaje bajo no descarta Fournier. Escalas de gravedad o mortalidad pueden ayudar a comunicar riesgo; ninguna autoriza retrasar una intervención necesaria. [1,2]

5. Tratamiento inicial: acciones que se coordinan en paralelo

- **Control quirúrgico:** exploración y desbridamiento urgente de todo tejido no viable, sin limitarse a la piel visiblemente alterada.
- **Antibióticos intravenosos:** cobertura inicial amplia para grampositivos, gramnegativos y anaerobios, incluyendo MRSA cuando corresponde al esquema y contexto.
- **Reanimación y soporte:** perfusión, líquidos individualizados, monitorización, control de glucosa y soporte de órganos; vasopresores en shock cuando están indicados.
- **Microbiología y reevaluación:** cultivos profundos, ajuste del tratamiento y revisión de la necesidad de nuevas exploraciones.

Como ejemplos de esquemas empíricos de una infección necrotizante, las guías describen vancomicina o linezolid combinados con piperacilina-tazobactam o un carbapenémico. La selección concreta depende de alergias, función renal, epidemiología local y sospecha microbiológica. Si se confirma una etiología estreptocócica del grupo A, penicilina más clindamicina es una combinación recomendada por su acción antibacteriana y efecto sobre producción de toxinas. No son recetas para uso domiciliario. [2]

6. Desbridamientos repetidos y derivaciones

Una sola operación puede no ser suficiente. Se reevalúan los bordes, la progresión y el estado sistémico, con nuevas exploraciones según evolución. La herida se mantiene bajo vigilancia y se planifica su reconstrucción cuando la infección está controlada y el tejido es viable.

La derivación fecal se valora en contaminación persistente, lesión del esfínter, afectación rectal o dificultad de cuidado, entre otros escenarios; no es obligatoria en todos los casos. El drenaje urinario se adapta a la fuente y a la integridad uretral, pudiendo requerir una vía suprapúbica en situaciones seleccionadas. Debe explicar qué problema resuelve cada derivación, no convertirla en paso automático.

7. Cuidados posteriores y tratamientos complementarios

Después del control de foco importan nutrición, analgesia, movilidad, cuidados de la herida, salud mental y rehabilitación funcional. La presión negativa puede ser útil en heridas seleccionadas tras retirar necrosis; no sustituye el desbridamiento. La oxigenoterapia hiperbárica tiene evidencia heterogénea y limitaciones logísticas. Si se considera, debe ser un complemento que no retrase cirugía, antibióticos ni soporte. [1]

La reconstrucción puede utilizar cierre diferido, injertos o colgajos según pérdida tisular. La prioridad inicial es controlar infección y salvar la vida; la reparación definitiva se individualiza posteriormente. El seguimiento debe atender también el foco anorrectal o urológico para reducir recurrencia.

8. Diferenciar Fournier de otros procesos

Proceso	Característica principal	Decisión que no debe omitirse
Absceso perianal	Colección localizada; puede ser profunda y muy dolorosa	Drenaje y evaluación de extensión.
Celulitis	Infección cutánea y subcutánea sin necrosis fascial demostrada	Revalorar ante dolor desproporcionado o mala evolución.
Fístula anorrectal	Trayecto persistente entre canal anal y piel u otro órgano	Mapear relación con esfínteres y tratar la causa.
Fournier	Infección necrotizante con rápida destrucción fascial	Desbridamiento urgente, antibióticos y soporte.

Repaso final · BADBEAR.MED FIJA:

- Fournier es una infección necrotizante, no una categoría de fístula.
- Ausencia de gas, fiebre o necrosis visible no excluye enfermedad temprana.
- La extensión profunda puede superar lo que parece en piel.
- Antibióticos y reanimación acompañan el desbridamiento; no lo reemplazan.
- LRINEC bajo no sirve como permiso para descartar la enfermedad.
- La derivación fecal, urinaria y la reconstrucción responden a problemas concretos de cada caso.

Bibliografía y lecturas

1. European Association of Urology. Urological Infections, sección Fournier's gangrene. Guía vigente, consulta 1 octubre 2026. [Guía EAU](#).
2. Stevens DL, et al. IDSA Practice Guidelines for Skin and Soft Tissue Infections. Clin Infect Dis. 2014;59:e10–e52. [Guía oficial](#).

Tema 05 · Fístulas anorrectales: anatomía, clasificación y tratamiento

Parks, relación con esfínteres, RM y técnicas que protegen la continencia.

La fístula anorrectal es una comunicación anormal, habitualmente entre el canal anal y la piel perianal, que persiste como un trayecto inflamatorio. En muchas fístulas criptoglandulares, una infección de una glándula anal produce primero un absceso y después queda un trayecto que drena de manera intermitente. El objetivo del tratamiento es resolver sepsis y trayecto conservando la continencia. [1,2]

1. Anatomía que explica la enfermedad

Las criptas y glándulas anales se relacionan con la línea dentada. El esfínter anal interno contribuye al tono de reposo; el externo y el músculo puborrectal participan en el control voluntario y la continencia. Entre ambos esfínteres existe el espacio interesfintérico, una vía importante de propagación de la infección.

Un trayecto puede permanecer bajo, cruzar una porción del esfínter externo o extenderse a espacios más profundos. Esta relación determina si abrirlo destruiría músculo relevante. El orificio cutáneo visible no permite conocer toda la anatomía; puede haber ramas, abscesos ocultos y extensión en herradura.

2. Absceso y fístula: fases relacionadas, problemas diferentes

El absceso es una colección que necesita drenaje. La fístula es una vía persistente de comunicación. Dolor pulsátil, fiebre y una masa dolorosa orientan hacia absceso; secreción recurrente, manchado, irritación y episodios de hinchazón que mejoran al drenar orientan hacia fístula. Una fístula que deja de drenar y vuelve a doler puede haber formado un nuevo absceso.

Los abscesos profundos pueden no generar una gran lesión externa. Dolor rectal, dificultad al sentarse y síntomas sistémicos requieren exploración cuidadosa. No se fuerza un tacto doloroso ni una sonda a través de un trayecto: puede producirse un falso camino y dificultar la cirugía.

3. Clasificación de Parks

Tipo	Recorrido anatómico	Relevancia quirúrgica
Interesfintérica	Entre esfínter interno y externo, hacia piel	Algunas formas bajas permiten apertura con riesgo funcional reducido.
Transesfintérica	Cruza el esfínter externo hacia la fosa isquioanal	Importa cuánto músculo cruza: baja y alta no se manejan igual.
Supraesfintérica	Asciende por el espacio interesfintérico y pasa por encima del complejo esfinteriano	Suele requerir estrategia conservadora del esfínter.
Extraesfintérica	Comunica recto y piel por fuera del complejo, a través de planos profundos	Investigar origen no criptoglandular, trauma u otra patología.

Esta clasificación describe el trayecto. La distinción **simple/ compleja** añade cantidad de esfínter comprometido, ramas, recurrencia y condiciones del paciente. Su utilidad es anticipar la posibilidad de incontinencia y seleccionar la estrategia.

4. Cuándo se considera compleja

Son relevantes las fístulas altas, las que cruzan una proporción importante del esfínter externo, trayectos múltiples o en herradura, recurrencias, enfermedad de Crohn, radioterapia, malignidad y continencia previamente alterada. Una fístula anterior en una mujer puede requerir especial cautela por la anatomía y posibles lesiones obstétricas.

Las fístulas simples suelen ser interesfintéricas o transesfintéricas bajas, con poca afectación del esfínter externo y función conservada. Una referencia práctica es menos de aproximadamente 30% de músculo externo para formas bajas seleccionadas; no es un permiso automático para cortar. La valoración funcional y anatómica sigue siendo necesaria. [1]

BADBEAR.MED FIJA: El procedimiento se decide por el trayecto y la continencia, no por lo pequeño que parece el orificio de la piel.

5. Causas distintas a la criptoglandular

Crohn, infecciones específicas, trauma, radiación y neoplasias pueden generar fístulas. Trayectos múltiples, diarrea crónica, pérdida de peso, lesiones atípicas o mala cicatrización motivan una investigación más amplia. Las fístulas asociadas a Crohn requieren integrar control de la inflamación intestinal con drenaje de la sepsis local.

No debe asumirse que todos los pacientes necesitan el mismo estudio intestinal. Colonoscopia, biopsia y otras pruebas se seleccionan por síntomas, antecedentes y sospecha. Una lesión indurada, ulcerada o de comportamiento inusual puede necesitar muestra histológica para excluir neoplasia.

6. Exploración, RM y ecografía endoanal

La historia registra cirugías previas, episodios de absceso, incontinencia, partos, enfermedad intestinal y fármacos. La inspección busca orificios, secreción, cicatrices e inflamación. Tacto y anoscopia aportan información cuando se toleran; la exploración bajo anestesia permite mapear y tratar con mayor seguridad.

La imagen no es obligatoria en toda fístula simple. La **RM pélvica** resulta especialmente útil ante complejidad, recurrencia, sospecha de absceso oculto, Crohn o inmunosupresión. Describe trayecto principal, ramas, orificio interno, esfínteres y colecciones. La ecografía endoanal es otra opción en centros con experiencia. La TC puede identificar sepsis pélvica aguda, pero ofrece menor detalle para mapear trayectos y esfínteres. [1]

La regla de Goodsall orienta el posible recorrido de algunos trayectos según la ubicación del orificio externo. Tiene excepciones, sobre todo en fístulas largas, anteriores, recurrentes o complejas. No sustituye la identificación anatómica real del orificio interno.

7. Tratamiento: qué hace cada técnica

Técnica	Cómo actúa	Selección y limitación
Fistulotomía	Abre el trayecto para que cicatrice desde el fondo	Fístulas simples y bajas seleccionadas; cortar mucho esfínter aumenta riesgo de incontinencia.
Setón de drenaje	Mantiene salida y controla sepsis	Útil como puente o control prolongado; no significa curación definitiva en todos.
LIFT	Liga el trayecto en el espacio interesfintérico	Opción que preserva esfínter en fístulas transesfintéricas seleccionadas.
Colgajo de avance	Cubre el orificio interno con tejido	Opción conservadora; el control de inflamación y sepsis influye en el resultado.
Técnicas endoscópicas o láser	Tratan el trayecto mediante procedimientos específicos	Evidencia y recurrencia a largo plazo variables; no son superiores por ser nuevas.

La **fistulectomía**, que extirpa el trayecto, no es sinónimo de fistulotomía y puede generar una herida más extensa. Un setón cortante tampoco es equivalente a uno de drenaje: el primero divide tejido gradualmente y requiere una indicación muy cuidadosa por el riesgo funcional.

Ante absceso, drenar es prioritario. Los antibióticos se reservan según celulitis, signos sistémicos, inmunosupresión y otros factores; no curan por sí solos una colección ni eliminan una fístula estructural. La apertura del trayecto durante el drenaje solo se considera en casos simples seleccionados, cuando la anatomía es clara y el riesgo funcional aceptable. [1,2]

8. Crohn y seguimiento

En Crohn, abrir indiscriminadamente trayectos complejos puede ocasionar heridas persistentes e incontinencia. Se controla sepsis, se consideran setones y se coordina tratamiento médico de la enfermedad, incluidos biológicos cuando corresponde. Proctitis activa y estenosis modifican la posibilidad de éxito de las reparaciones.

El seguimiento valora dolor, secreción, nuevas colecciones, cicatrización y continencia. Cierre de la piel no siempre equivale a curación del trayecto profundo. Si reaparece dolor o inflamación, se investiga un absceso retenido o una rama no reconocida. La recurrencia no demuestra por sí sola mala técnica: también influyen anatomía, inflamación y factores del paciente.

Repaso final · BADBEAR.MED FIJA:

- Absceso: drenar sepsis. Fístula: resolver el trayecto protegiendo continencia.
- Parks describe la relación con los esfínteres; simple/compleja añade riesgo clínico y funcional.
- No se corta un trayecto alto solo porque su orificio externo es pequeño.
- Setón de drenaje mantiene salida; LIFT y colgajo son alternativas de preservación esfinteriana.
- RM en situaciones complejas o seleccionadas; no obligatoria en cada fístula simple.
- Fournier y fístula anorrectal son entidades diferentes que pueden compartir un foco de origen.

Bibliografía y lecturas

1. Gaertner WB, et al. ASCRS Clinical Practice Guidelines for the Management of Anorectal Abscess, Fistula-in-Ano, and Rectovaginal Fistula. Dis Colon Rectum. 2022;65:964–985. [DOI 10.1097/DCR.0000000000002473](https://doi.org/10.1097/DCR.0000000000002473).
2. ASCRS. Abscess and Fistula: información clínica para pacientes. [Recurso oficial](#).

Tema 06 · Signo de Infante Díaz y evaluación de irritación peritoneal

Maniobra de talones, interpretación y evaluación de irritación peritoneal.

En el material aportado para esta rotación se utiliza **signo de Infante Díaz** para una maniobra de caída sobre los talones. En publicaciones internacionales se estudia como **heel-drop test** o **signo de Markle**. Conviene describir la maniobra además del epónimo: así se evita confundir nombres docentes locales con una denominación universal o con otras técnicas de talopercusión. [1]

1. Qué intenta demostrar

El objetivo es provocar una vibración o sacudida suave que se transmita al abdomen. Si el peritoneo parietal está inflamado, ese movimiento puede desencadenar dolor. El dato relevante no es que «duele el talón», sino la aparición o intensificación de dolor abdominal, y su localización.

El peritoneo visceral suele generar dolor más difuso y mal localizado, mientras que la irritación del parietal puede producir dolor más preciso, defensa y sensibilidad a movimientos. En apendicitis, la evolución clásica de dolor periumbilical a fosa ilíaca derecha refleja la progresión de la afectación, aunque muchas presentaciones no siguen ese patrón.

2. Cómo se realiza en una persona que puede ponerse de pie

- Explicar el propósito y comprobar que el paciente está estable, puede sostenerse y no tiene riesgo de caída.
- Pedir que se eleve sobre las puntas de los pies y deje caer el peso sobre los talones de forma controlada, según la técnica de exploración utilizada.
- Preguntar si se reproduce dolor abdominal y dónde se localiza; observar la respuesta sin forzar repeticiones.
- Integrar el resultado con el resto de la historia y exploración.

No se exige saltar desde una altura ni dejarse caer sin apoyo. En personas frágiles, con alteraciones del equilibrio, lesiones de miembros inferiores, dolor intenso o inestabilidad, la maniobra puede ser inapropiada. Tos, percusión abdominal suave y exploración cuidadosa pueden aportar datos sobre sensibilidad al movimiento sin obligar a ponerse de pie.

3. Qué significa un resultado positivo o negativo

Un resultado positivo **apoya irritación peritoneal**. En dolor de fosa ilíaca derecha puede aumentar sospecha de apendicitis, pero también aparecer en otras inflamaciones o urgencias abdominales. No localiza por sí solo la causa ni establece si existe perforación.

Un resultado negativo no descarta apendicitis. Enfermedad temprana, localización retrocecal o pélvica, anatomía, edad y respuesta individual al dolor pueden modificar el hallazgo. El signo tampoco debe utilizarse como prueba casera para decidir si una persona necesita acudir a urgencias.

BADBEAR.MED FIJA: El heel-drop identifica dolor provocado por movimiento; no es patognomónico de apendicitis y su ausencia no permite excluirla.

4. Comparación con otros signos

Signo o maniobra	Qué se hace	Qué informa y qué limita su interpretación
Blumberg	Dolor al retirar presión abdominal de forma apropiada	Sugiere irritación peritoneal; no es necesario repetirlo dolorosamente.
Markle / heel-drop del material docente	Caída controlada del peso sobre talones	Dolor por sacudida; exige estabilidad y no confirma causa.
Talopercusión	Percusión o transmisión de vibración desde el talón según técnica	Comparte el principio de movilización; no es idéntica a toda variante de heel-drop.
Rovsing	Palpación del lado izquierdo provoca dolor en fosa ilíaca derecha	Apoya el contexto de apendicitis; la respuesta no se explica simplemente como «empujar gas».
Psoas	Dolor con extensión de cadera o flexión contra resistencia según técnica	Sugiere irritación próxima al psoas, posible en apéndice retrocecal.
Obturador	Rotación interna de cadera flexionada provoca dolor	Puede indicar irritación pélvica próxima al obturador; no es específica.

La defensa voluntaria por miedo o dolor se diferencia de la contracción involuntaria persistente. Un abdomen rígido, dolor generalizado y deterioro sistémico exigen valorar una emergencia, no continuar acumulando maniobras para obtener un epónimo positivo.

5. Evidencia y rendimiento diagnóstico

Un estudio prospectivo en adultos con sospecha de apendicitis evaluó el heel-drop y lo incorporó a un puntaje propuesto, MESH. Encontró asociación con el diagnóstico, pero ningún signo aislado sustituyó la evaluación completa. Las estimaciones de rendimiento dependen de la población seleccionada y no se pueden trasladar sin más a toda persona con dolor abdominal. [1]

AIR y Alvarado, entre otras herramientas, combinan síntomas, exploración y laboratorio para estratificar riesgo. Son ayudas, no algoritmos que ignoren embarazo, edad, inmunosupresión o diagnósticos alternativos. Que una maniobra forme parte de un puntaje de investigación no implica que ese puntaje sea estándar universal ni superior en cada entorno.

6. Del signo al diagnóstico: una secuencia clínica

Primero se determina estabilidad y presencia de peritonitis o sepsis. Después se caracteriza el dolor: inicio, migración, intensidad, síntomas digestivos, urinarios y ginecológicos, antecedentes y exploración completa. Hemograma y marcadores inflamatorios ayudan, pero resultados normales no excluyen enfermedad temprana.

La ecografía puede ser primera opción en niños, embarazo y determinados contextos. La TC tiene un papel importante en adultos cuando es apropiada; la RM puede utilizarse en situaciones seleccionadas, especialmente cuando conviene evitar radiación y la ecografía no resuelve la duda. La selección depende del paciente y de la disponibilidad, no de un único signo positivo.

En una mujer con posibilidad de embarazo se considera embarazo ectópico y otras causas ginecológicas. En adultos mayores se amplía la atención a neoplasia, diverticulitis, isquemia y presentaciones atípicas. En inmunosuprimidos puede existir enfermedad significativa con respuesta

inflamatoria poco llamativa.

7. Ejemplo aplicado y errores comunes

Un paciente con dolor migratorio, sensibilidad en fosa ilíaca derecha y dolor al caer sobre los talones tiene una combinación compatible con apendicitis. La conclusión apropiada es «aumenta la sospecha», seguida de evaluación diagnóstica y valoración según gravedad. No es «apendicitis confirmada por Infante Díaz».

Si el paciente presenta dolor progresivo pero heel-drop negativo, no se descarta el proceso ni se le pide repetir la maniobra hasta que duela. La evolución, la exploración y las pruebas indicadas pueden ser más importantes que ese resultado. Analgesia apropiada y reevaluación permiten un examen clínico humano; no se retiene alivio del dolor para conservar un signo.

Repaso final · BADBEAR.MED FIJA:

- Describir la maniobra es más claro que mencionar solo el epónimo.
- Dolor abdominal inducido por vibración sugiere irritación peritoneal.
- Positivo no significa apendicitis confirmada; negativo no la excluye.
- No se fuerza la prueba en personas inestables o con riesgo de caída.
- Psoas y obturador orientan sobre relaciones anatómicas, no identifican por sí solos el diagnóstico.
- El siguiente paso se decide por el riesgo clínico completo y la evolución.

Bibliografía y material de la rotación

1. Ahn S, et al. Clinical Importance of the Heel Drop Test and a New Clinical Score for Adult Appendicitis. PLoS One. 2016;11:e0164574. DOI [10.1371/journal.pone.0164574](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164574).
2. Material aportado a BADBEAR.MED: TEMASD E EXPOSIDICON, páginas 2-3. PDF aportado. La denominación Infante Díaz se conserva como referencia de la rotación.

Tema 07 · Neoplasias del colon: nombre completo y distribución por segmentos

Histología, nombres completos, segmentos y biomarcadores.

Para dar el «nombre y apellido» de una neoplasia se combinan **tipo histológico, sitio anatómico y características adicionales**. Por ejemplo: «adenocarcinoma del colon ascendente, moderadamente diferenciado». El segmento no determina la histología: un adenocarcinoma convencional, mucinoso u otra neoplasia puede aparecer en distintas zonas. La biopsia y la pieza quirúrgica establecen la clasificación. [1-3]

1. Tumoración, pólipo, neoplasia y carcinoma no son sinónimos

Tumoración describe una masa o abultamiento; puede ser neoplásica, inflamatoria o de otro origen. **Pólipo** describe una protrusión hacia la luz y puede corresponder a adenoma, lesión serrada u otras entidades. **Neoplasia** incluye lesiones benignas y malignas. **Carcinoma** es una neoplasia maligna epitelial; el adenocarcinoma muestra diferenciación glandular.

No se llama adenocarcinoma a cada masa endoscópica antes de confirmarla. Un pólipo grande puede contener áreas invasoras no capturadas por una biopsia superficial. A la inversa, ulceración o sangrado pueden corresponder a procesos no neoplásicos. La interpretación se construye con aspecto endoscópico, histología y extensión.

2. Tipos epiteliales: cómo nombrarlos correctamente

Nombre	Característica conceptual	Dato útil para interpretar el informe
Adenocarcinoma convencional, sin otra especificación	Neoplasia maligna con diferenciación glandular	Es el tipo predominante del cáncer de colon.
Adenocarcinoma mucinoso	Abundante mucina extracelular; usualmente más de la mitad del tumor	No basta observar algo de mucina para asignar el subtipo.
Carcinoma de células en anillo de sello	Células con mucina intracelular que desplaza el núcleo; criterio de predominio	Si son focales puede describirse un componente, sin cambiar automáticamente todo el diagnóstico.
Carcinoma medular	Crecimiento sólido y rasgos particulares, con frecuente infiltrado linfocitario	Se asocia con frecuencia a deficiencia de reparación del ADN; requiere confirmación.
Adenocarcinoma serrado	Rasgos histológicos de una vía serrada	No significa que todo pólipo serrado sea cáncer.
Adenocarcinoma micropapilar	Pequeños grupos celulares con arquitectura micropapilar	Puede relacionarse con comportamiento agresivo; la estadificación sigue siendo esencial.
Carcinoma adenoescamoso	Componentes glandular y escamoso	Es infrecuente y requiere clasificación anatomopatológica.
Carcinoma indiferenciado y otras variantes raras	Ausencia o rasgos inusuales de diferenciación	Necesitan estudio especializado para excluir otras entidades.

Las clasificaciones se actualizan y el informe debe utilizar la nomenclatura vigente. No hay que memorizar estas variantes como si cada una perteneciera exclusivamente a una flexura o a un segmento. La localización aporta probabilidades y clínica; la histología aporta identidad tumoral. [1]

3. Neoplasias que no son adenocarcinoma

Los **tumores neuroendocrinos bien diferenciados (NET)** se gradúan con actividad proliferativa y no son equivalentes al **carcinoma neuroendocrino poco diferenciado (NEC)**, que puede ser de células pequeñas o grandes. Las **neoplasias mixtas neuroendocrinas y no neuroendocrinas (MiNEN)** necesitan evaluación de sus componentes. En recto pueden encontrarse NET pequeños bien diferenciados; eso no permite tratar igual un NEC del colon.

El **linfoma**, por ejemplo linfoma difuso de células B grandes o linfoma del manto, nace de tejido linfoide y exige inmunofenotipo. Puede comprometer región ileocecal, pero no queda limitado a ella. Los **GIST**, tumores del estroma gastrointestinal, son poco frecuentes en colon y requieren caracterización inmunohistoquímica y molecular; no son sinónimos de leiomioma. El **leiomioma** es otra neoplasia mesenquimal rara.

Los lipomas suelen ser benignos y pueden actuar como punto guía de intususcepción. También existen metástasis o invasión de un tumor de otro órgano. El tratamiento de linfoma, NET, NEC, GIST y adenocarcinoma puede ser muy diferente: por eso «parece tumor de colon» no es un diagnóstico final.

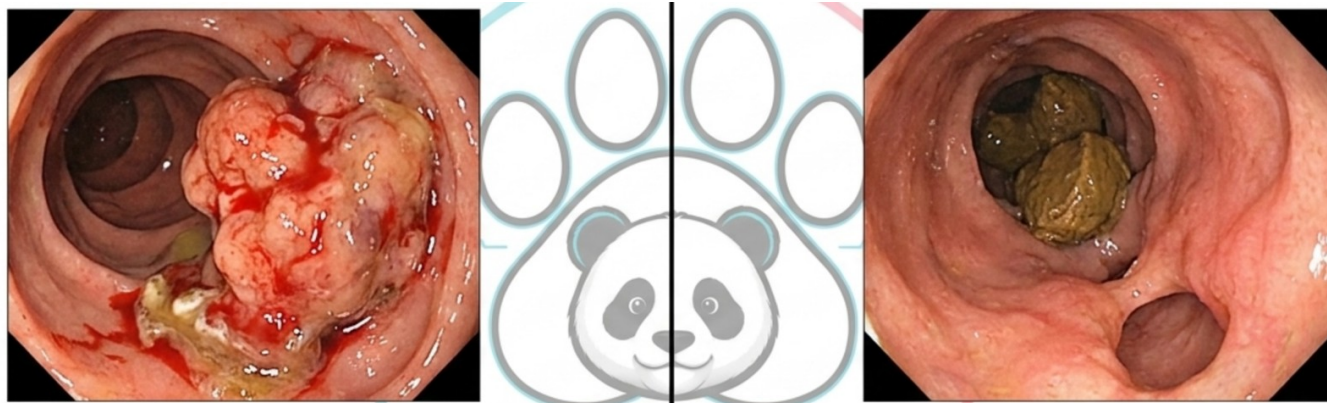
4. Mapa por segmento: nombres completos y tendencias clínicas

Segmento	Ejemplos de nombre correcto	Tendencias clínicas y diagnósticos a considerar
Ciego	Adenocarcinoma del ciego; adenocarcinoma mucinoso del ciego	Anemia, masa, dolor; diferenciar lesión apendicular o ileal que compromete ciego y considerar linfoma ileocecal.
Ascendente	Adenocarcinoma del colon ascendente; carcinoma medular del colon ascendente	Sangrado oculto y anemia pueden preceder obstrucción.
Flexura hepática	Adenocarcinoma de la flexura hepática	Relación con duodeno, hígado y territorio vascular influye en extensión y cirugía.
Transverso	Adenocarcinoma del colon transverso; adenocarcinoma mucinoso del transverso	Clínica variable; localización exacta y pedículos importan.
Flexura esplénica	Adenocarcinoma de la flexura esplénica	Puede producir estenosis; drenaje y vascularización requieren valoración específica.
Descendente	Adenocarcinoma del colon descendente	Cambios del tránsito, hematoquecia u obstrucción en algunos casos.
Sigmoides	Adenocarcinoma del colon sigmoide; carcinoma de células en anillo de sello del sigmoide	Estenosis, sangrado o cambios de hábito; diferenciar enfermedad diverticular.
Unión rectosigmoidea	Adenocarcinoma de la unión rectosigmoidea	Definir si se sigue la estrategia de colon o recto mediante anatomía e imagen.
Recto	Adenocarcinoma de recto; tumor neuroendocrino bien diferenciado de recto	Entidad terapéutica propia: tacto, altura, RM pélvica y relación con esfínteres.

Esta tabla muestra ejemplos de denominación, **no exclusividad**. Los mismos subtipos pueden aparecer en otras zonas. Ciego y ascendente no son una especie de tumor distinta por su nombre anatómico.

5. Derecha e izquierda: fisiología que cambia la presentación

El colon derecho suele tener mayor calibre y contenido más líquido. Una lesión puede crecer de manera exofítica y sangrar crónicamente sin obstruir de inmediato. El colon izquierdo contiene heces más formadas y puede desarrollar lesiones anulares que reducen la luz y alteran el tránsito. Son tendencias, no reglas: hay obstrucciones derechas y lesiones izquierdas que solo causan anemia.



Imágenes del PDF aportado, página 5. Ilustran dos apariencias endoscópicas; por sí solas no certifican segmento, histología ni estadio.

Una deposición de menor calibre aislada no diagnostica cáncer. Anemia ferropénica no explicada, sangre persistente, pérdida de peso y cambios sostenidos del hábito intestinal requieren investigación según contexto. No se atribuye automáticamente el sangrado a hemorroides si existen datos de alarma.

6. Biología molecular: información distinta al «lado» del tumor

En promedio, determinados perfiles como deficiencia de reparación de errores del ADN y algunas alteraciones de BRAF son más frecuentes en el colon proximal. Esa asociación no permite inferir el resultado individual. Debe realizarse evaluación de **MMR/MSI** y otros biomarcadores cuando corresponda. En enfermedad avanzada, RAS, BRAF y otros estudios pueden orientar tratamiento junto con localización y características del paciente. [2,3]

dMMR significa deficiencia de reparación de errores de apareamiento; **MSI-H** indica alta inestabilidad de microsatélites. Pueden relacionarse con síndrome de Lynch o con mecanismos esporádicos. No todo dMMR es hereditario. La inmunohistoquímica, estudios moleculares y antecedentes familiares ayudan a distinguirlos.

7. Qué debe leerse en un informe anatomopatológico

Además del tipo y grado, importan profundidad de invasión, márgenes, invasión linfovascular y perineural, depósitos tumorales, budding cuando corresponde, número de ganglios examinados y afectados, y resultados de reparación del ADN. Un tamaño pequeño no garantiza estadio temprano: **T** se refiere principalmente a profundidad y extensión, no simplemente al diámetro.

Una biopsia endoscópica identifica el tipo, pero puede no definir toda la profundidad. La pieza de resección aporta evaluación más completa de T y N. Si se ha realizado tratamiento previo, se informa su efecto y se utilizan prefijos de estadificación apropiados. No se concluye que un tumor es de bajo riesgo solo porque está «bien diferenciado» sin revisar los demás datos.

BADBEAR.MED FIJA: Para describir la neoplasia: histología + segmento + grado y biomarcadores relevantes. Para decidir tratamiento: añadir estadio, resecabilidad y situación del paciente.

Repaso final · BADBEAR.MED FIJA:

- El adenocarcinoma predomina, pero una masa del colon no es siempre adenocarcinoma.
- La zona cambia clínica, drenaje y operación; no asigna un subtipo exclusivo.
- Mucinoso y anillo de sello requieren criterios histológicos de predominio.

- NET bien diferenciado y NEC poco diferenciado no son la misma enfermedad.
- MMR/MSI se estudia; no se adivina por estar a derecha o izquierda.
- Recto forma parte del cáncer colorrectal, pero su evaluación local y tratamiento difieren del colon.

Bibliografía y material de apoyo

1. College of American Pathologists. Cancer Protocols: Colon and Rectum, resection, biopsy y biomarker reporting; clasificación y elementos del informe. [Protocolos vigentes](#).
2. National Cancer Institute. Colon Cancer Treatment, PDQ, versión profesional. [PDQ](#).
3. National Cancer Institute. Genetics of Colorectal Cancer, PDQ. [Genética](#).
4. Material aportado a BADBEAR.MED, páginas 4-6. PDF aportado.

Tema 08 · Tratamiento del cáncer de colon según zona y estadio

Colectomías por territorio, principios oncológicos, adyuvancia y recto.

La operación se diseña para retirar el tumor con márgenes adecuados y su territorio linfovascular, preservando intestino funcional y una reconstrucción segura. La zona orienta el procedimiento, pero el estadio, la irrigación, las lesiones sincrónicas, la genética y el estado del paciente pueden modificarlo. La tabla por segmentos es un mapa de estudio, no una prescripción para todos los tumores. [1,2]

1. Antes de elegir la colectomía

Se confirma histología cuando es posible, se localiza con precisión la lesión y se evalúa el colon restante. El tatuaje endoscópico se utiliza de manera planificada en lesiones que podrían ser difíciles de localizar, especialmente en cirugía mínimamente invasiva. La exploración completa busca lesiones sincrónicas; si una obstrucción lo impide, se completa el estudio en el momento apropiado.

La estadificación suele incluir TC de tórax, abdomen y pelvis, pruebas de laboratorio y CEA basal. El CEA sirve para pronóstico y seguimiento en ciertos contextos, **no descarta cáncer si es normal** ni es una prueba de tamizaje poblacional. Se evalúan MMR/MSI, nutrición, capacidad funcional, comorbilidades y necesidad de valoración genética. [1,2]

2. Principios oncológicos de la resección

En una colectomía oncológica se procura una resección con márgenes libres, tejido mesocólico correspondiente y ganglios de drenaje regional. Los márgenes longitudinales suelen incluir varios centímetros de colon sano, frecuentemente alrededor de 5-7 cm cuando la anatomía lo permite; no se reduce el procedimiento a cumplir una distancia si el drenaje queda fuera del campo.

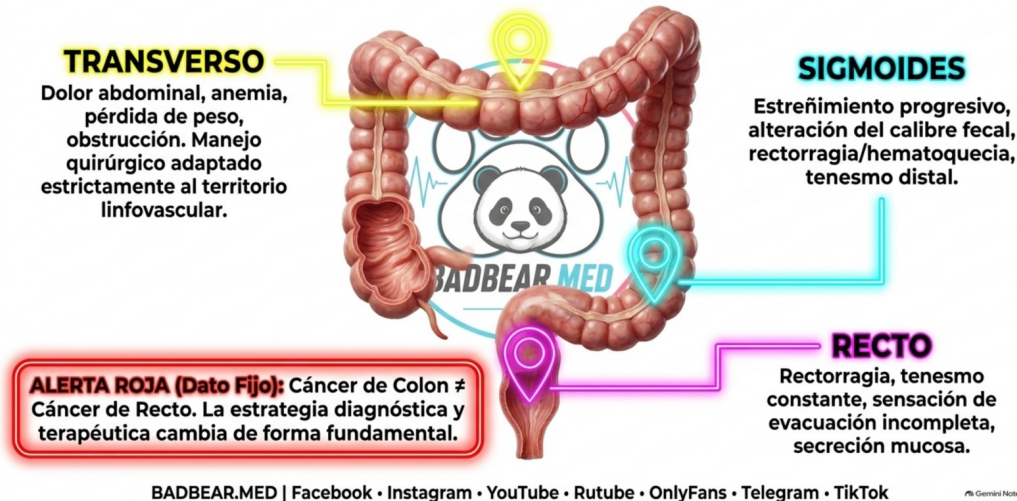
Se recomienda examinar **al menos 12 ganglios** para una estadificación adecuada en el contexto habitual del cáncer de colon resecado. Encontrar menos requiere revisar procesamiento de la pieza y considerar el dato al estimar riesgo. Examinar 12 no asegura curación ni prueba que todos los ganglios del paciente estén libres. La calidad incluye márgenes, plano mesocólico e integridad de la resección. [1]

La disección central o extendida no se aplica indiscriminadamente. Excisión mesocólica completa describe calidad del plano de resección y no significa automáticamente ligadura vascular máxima en cada caso. Ganglios sospechosos fuera del campo habitual pueden requerir valoración específica. Un tumor T4b adherido a otro órgano se reseca en bloque cuando corresponde: separar la adherencia puede violar el tumor.

BADBEAR.MED FIJA: La resección sigue el drenaje linfovascular del tumor. «Cortar donde está la masa» y dejar su mesocolon no constituye una colectomía oncológica adecuada.

3. Tabla de operaciones por segmento

Mapeo Clínico por Segmentos



Esquema anatómico extraído del PDF aportado, página 6. Orienta la localización de los segmentos; la extensión de resección depende del territorio vascular y del caso, no del dibujo por sí solo.

Localización	Procedimiento habitual o alternativos	Razonamiento y matices
Ciego y ascendente	Hemicolectomía derecha	Retira territorio ileocólico y otros pedículos pertinentes; extensión distal según tumor y anatomía.
Flexura hepática y transverso proximal	Hemicolectomía derecha extendida u otra resección planificada	Puede incluir territorio de cólica media; no todas las lesiones precisan la misma extensión.
Transverso medio	Colectomía transversa o hemicolectomía extendida seleccionada	La elección depende de vasos, drenaje, márgenes y reconstrucción funcional.
Flexura esplénica	Resección segmentaria de flexura, colectomía izquierda o alternativa extendida	Se individualiza por irrigación y ganglios; no exige siempre colectomía subtotal.
Descendente	Hemicolectomía izquierda o resección segmentaria oncológica seleccionada	Considera ramas de cólica izquierda y territorio real de drenaje.
Sigmoides	Sigmoidectomía oncológica	Mesosigmoides y pedículos pertinentes; reconstrucción colorrectal según situación.
Tumores múltiples, algunos síndromes hereditarios o circunstancias especiales	Colectomía subtotal o total en casos seleccionados	Equilibrar riesgo de nuevos tumores, edad, función y necesidad de vigilancia.
Unión rectosigmoidea	Estrategia según localización anatómica real	RM, relación con reflexión peritoneal y definición de recto evitan clasificar solo por centímetros.

La vascularización presenta variantes. Ileocólica, cólica derecha —que puede no existir como tronco independiente—, cólica media, cólica izquierda y ramas sigmoideas determinan la perfusión y el campo ganglionar. La circulación marginal conecta territorios, pero no garantiza que cualquier anastomosis esté bien irrigada.

4. Anastomosis, ostomía y vía de abordaje

Tras hemicolectomía derecha puede realizarse anastomosis ileocólica; tras resecciones izquierdas, colocolónica o colorrectal según extensión. La decisión de anastomosar depende de perfusión, tensión, contaminación, estabilidad, nutrición y otros riesgos. Una ostomía temporal o definitiva responde a seguridad y anatomía, no solo al lado del colon.

Laparoscopia, robótica y cirugía abierta son vías de acceso. La prioridad es la calidad oncológica y seguridad, con experiencia del equipo. Un procedimiento mínimamente invasivo puede convertirse a abierto si es necesario; la conversión no demuestra por sí misma fracaso. El tumor invasor de órganos vecinos puede requerir una resección multivisceral planificada.

5. Tratamiento por estadio: la zona no decide la quimioterapia

Situación	Enfoque general
Lesión mucosa o pólipo sin invasión relevante	Resección endoscópica apropiada y evaluación histológica; vigilancia según lesión.
Cáncer T1 en pólipo	Resección endoscópica puede ser suficiente en bajo riesgo y resección completa; factores adversos pueden requerir cirugía.
Estadio I	Habitualmente resección quirúrgica; no quimioterapia adyuvante rutinaria.
Estadio II	Cirugía y valoración individual de riesgo, MMR/MSI y beneficio de adyuvancia.
Estadio III	Cirugía y quimioterapia adyuvante en pacientes aptos, con esquema y duración individualizados.
Estadio IV	Tratamiento sistémico y valoración de resección o tratamiento local de metástasis en casos seleccionados.

Invasión linfovascular, margen comprometido o incierto, pobre diferenciación en contextos pertinentes, budding y profundidad ayudan a valorar riesgo en T1. En estadio II, T4, obstrucción, perforación o muestreo ganglionar insuficiente pueden elevar riesgo, pero la decisión no consiste en dar quimioterapia automáticamente por un solo dato. MMR/MSI puede modificar expectativas de beneficio y elección de tratamientos. [1,2]

FOLFOX y CAPOX son esquemas frecuentes de adyuvancia en escenarios apropiados; la duración depende de riesgo, esquema y tolerancia. En enfermedad avanzada se consideran biomarcadores, inmunoterapia en dMMR/MSI-H, terapias dirigidas cuando corresponde y resecabilidad de metástasis. La lateralidad puede influir en ciertas decisiones sistémicas, pero nunca reemplaza los estudios moleculares.

6. Obstrucción y perforación: cambia la prioridad

En obstrucción se valoran estabilidad, grado de dilatación, viabilidad y disponibilidad de experiencia. Las opciones incluyen resección, derivación o prótesis colónica en pacientes seleccionados como puente o paliación. Una prótesis no se coloca indiscriminadamente y se evita ante perforación; la discusión incluye riesgos y consecuencias oncológicas.

Perforación y sepsis requieren control de foco urgente. Anastomosis, procedimiento de Hartmann u otras estrategias dependen de contaminación, perfusión y estado del paciente. «Tumor izquierdo» no significa automáticamente Hartmann y «tumor derecho» no garantiza una anastomosis segura. Después se completa estadificación y tratamiento oncológico.

7. Por qué el recto merece otra estrategia

El recto está dentro de la pelvis y rodeado por mesorrecto, fascias, órganos y esfínteres. La **RM pélvica** evalúa extensión local, margen circunferencial amenazado, invasión vascular extramural y ganglios, entre otros aspectos. Se integra con tacto, endoscopia, altura y estadificación a distancia.

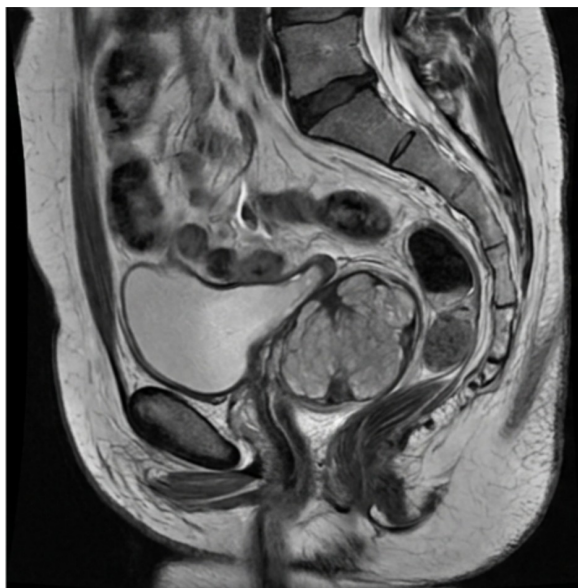


Imagen sagital pélvica incluida en el PDF, página 9, de apariencia compatible con RM. Se usa para orientación anatómica; sin estudio completo ni informe no permite asignar T, N o margen. No es una TC.

Resección anterior, anterior baja y amputación abdominoperineal responden a localización y posibilidad de preservación funcional con margen adecuado. La excisión total del mesorrecto es esencial en los casos pertinentes. Quimiorradioterapia o terapia neoadyuvante total pueden indicarse según riesgo y estadio; **no todos los tumores de recto reciben el mismo tratamiento previo**. MMR/MSI, respuesta y protocolos especializados también pueden modificar estrategias. Preservación de órgano tras respuesta completa requiere selección y seguimiento estricto, no simplemente omitir cirugía.

8. Ejemplo de discusión de un caso

En un adenocarcinoma del ascendente, el razonamiento no termina en «derecha». Se confirma sitio, se descartan lesiones sincrónicas, se estudia extensión y se planea una resección del drenaje correspondiente con reconstrucción segura. La pieza definirá T, N, márgenes y factores de riesgo que determinan adyuvancia.

En un tumor de flexura esplénica, escoger una operación más extensa no garantiza mejor resultado. La selección debe asegurar control oncológico y valorar función y riesgo. La respuesta académica correcta explica por qué se elige un campo, no memoriza una única colectomía para todos.

Repaso final · BADBEAR.MED FIJA:

- Segmento orienta la colectomía; estadio y biomarcadores orientan el tratamiento global.
- Al menos 12 ganglios apoya una estadificación adecuada; no equivale a curación.
- Flexuras y transversal requieren individualizar la extensión.
- Anastomosis exige perfusión y seguridad, no una regla basada en derecha/izquierda.
- T4b: considerar resección en bloque sin separar una adherencia tumoral.
- Recto requiere evaluación pélvica y estrategia propia; neoadyuvancia no es idéntica en todos.

Bibliografía y material de apoyo

1. Vogel JD, et al. ASCRS Clinical Practice Guidelines for the Management of Colon Cancer. Dis Colon Rectum. 2022;65:148–177. DOI [10.1097/DCR.0000000000002323](https://doi.org/10.1097/DCR.0000000000002323).
2. National Cancer Institute. Colon Cancer Treatment, PDQ profesional. [Tratamiento de colon](#).
3. National Cancer Institute. Rectal Cancer Treatment, PDQ profesional. [Tratamiento de recto](#).
4. Material aportado a BADBEAR.MED, páginas 7–9. PDF aportado.

Tema 09 · Coledocolitiasis: métodos endoscópicos de extracción y manejo

Balón, Dormia, dilatación, litotricia, rescate y drenaje temporal.

La coledocolitiasis es la presencia de cálculos en la vía biliar principal. Pueden migrar desde la vesícula o formarse dentro del conducto en situaciones determinadas. La obstrucción puede ocasionar ictericia, colangitis o pancreatitis. Para responder cuántas formas endoscópicas existen, conviene separar **extracción, apertura papilar, fragmentación y drenaje**: son funciones distintas que a menudo se combinan en una misma CPRE. [1,2]

1. CPRE: una plataforma terapéutica, no solo una fotografía

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica introduce un duodenoscopio hasta la papila, permite canular la vía biliar, inyectar contraste y tratar su contenido. El duodenoscopio no entra por sí mismo en todo el colédoco; guía catéteres y dispositivos. La colangioscopia añade visión directa dentro del conducto mediante equipos específicos.

La CPRE es fundamentalmente terapéutica y tiene riesgos. Si la probabilidad de cálculo no es suficientemente alta, suele preferirse confirmar con ecoendoscopia o colangiorresonancia, según contexto, antes de exponer a una persona a una CPRE meramente diagnóstica. Ecografía abdominal y perfil hepático son parte de la evaluación inicial. [1,2]

2. Qué determina si un cálculo será difícil

Tamaño, número, forma, impactación, estrechez distal, diámetro del conducto, angulación y anatomía alterada influyen en la extracción. Un cálculo moderado puede ser difícil si el colédoco distal es estrecho; uno grande puede extraerse tras ampliar de manera segura una papila adecuada. La relación cálculo/conducto importa más que un diámetro aislado.

Cálculos intrahepáticos, encima de estenosis o en conductos tortuosos pueden requerir procedimientos avanzados y sesiones múltiples. Una cirugía previa con reconstrucción digestiva cambia el acceso. La estrategia debe valorar estado clínico y recursos: si existe sepsis, descomprimir puede ser prioritario sobre intentar una extracción prolongada.

3. Lista organizada: qué hace cada método

Grupo	Técnica	Función principal
Extracción directa	Balón extractor	Barre cálculos y barro hacia duodeno.
Extracción directa	Canastilla, habitualmente tipo Dormia	Captura y retira el cálculo.
Apertura de salida	Esfinterotomía endoscópica	Incide el esfínter para facilitar salida.
Apertura de salida	Dilatación papilar con balón, pequeño en casos seleccionados	Amplía el orificio con una estrategia específica y riesgos propios.
Apertura para cálculos grandes	Esfinterotomía limitada más dilatación con balón grande, EPLBD	Facilita extracción de cálculos grandes en anatomía apropiada.
Fragmentación	Litotricia mecánica	Tritura mediante canastilla y sistema mecánico.
Fragmentación intraductal	Litotricia electrohidráulica, EHL	Fragmenta con pulsos generados por descarga, habitualmente bajo colangioscopia.
Fragmentación intraductal	Litotricia láser	Fragmenta bajo visión directa con energía láser.
Drenaje temporal	Prótesis biliar o drenaje nasobiliar según caso	Descomprime cuando no se logra o no conviene completar extracción.

Respuesta para la exposición: hay dos instrumentos clásicos de extracción directa —balón y canastilla— y tres modalidades principales de fragmentación endoscópica —mecánica, electrohidráulica y láser—, apoyadas por técnicas de apertura papilar. No existe un número universal de «ocho formas independientes»: las combinaciones y el drenaje no deben contarse como si todas extrajeran un cálculo por el mismo mecanismo.

4. Balón extractor: barrer desde arriba del cálculo

Se pasa un balón por encima del cálculo, se infla con un diámetro apropiado y se retira hacia la papila. Funciona bien con cálculos pequeños o medianos, fragmentos y barro, cuando el trayecto y la salida son adecuados. El balón extractor no es el mismo dispositivo ni cumple la misma función que el balón usado para dilatar la papila.

Si el cálculo no sale, tirar con fuerza no soluciona una desproporción entre cálculo y conducto. Se reevalúa salida, impactación y necesidad de fragmentar. Tras el barrido se busca confirmar limpieza con técnicas apropiadas, habitualmente colangiografía de oclusión y, en casos seleccionados, evaluación adicional. Un contraste sin defectos debe interpretarse según calidad del estudio.

5. Canastilla Dormia: capturar no es siempre triturar

La canastilla se abre alrededor del cálculo, lo captura y permite retirarlo. Su elección depende de tamaño y anatomía. Una canastilla de extracción no equivale automáticamente a un litotriptor mecánico: el dispositivo debe tener la capacidad prevista para la técnica.

Puede ocurrir impactación de la canastilla con el cálculo atrapado. El equipo necesita una estrategia de rescate, que puede incluir litotricia mecánica de emergencia u otras técnicas avanzadas. Debe evitarse capturar un cálculo muy grande sin haber valorado si puede atravesar la salida o

fragmentarse de manera segura.

6. Esfinterotomía y dilatación papilar

La esfinterotomía facilita la salida mediante una incisión controlada. Sus riesgos incluyen sangrado y perforación, además de los riesgos generales de CPRE. La longitud de incisión y necesidad de combinarla con dilatación se adaptan a anatomía, anticoagulación y dificultad.

Para cálculos grandes, una estrategia recomendada en casos apropiados es **esfinterotomía limitada más dilatación papilar con balón grande**. El balón no debe superar de forma imprudente el diámetro del conducto distal y se evita esta dilatación frente a una estenosis distal que aumente el riesgo de perforación. Inflar hasta romper resistencia no es una técnica aceptable. [1,2]

La dilatación con balón pequeño sin esfinterotomía tiene indicaciones seleccionadas y una relación diferente con pancreatitis y sangrado. No se presenta como reemplazo universal de la esfinterotomía ni como la misma técnica que EPLBD.



Lámina aportada, página 10: balón extractor, canastilla y apertura papilar. Combina instrumentos y maniobras con funciones distintas; la elección real depende de tamaño, salida y anatomía.

7. Litotricia mecánica

Una canastilla diseñada para litotricia rodea el cálculo y un sistema de tracción lo comprime hasta fragmentarlo. Después se retiran los fragmentos con balón o canastilla. Puede ser útil cuando la extracción convencional no logra superar la salida, pero falla si el cálculo no puede capturarse, está impactado o su anatomía impide aplicar la fuerza adecuadamente.

No consiste en presionar la pared del colédoco ni en romper un cálculo a ciegas con instrumentos improvisados. La compatibilidad del equipo, la visualización y el conocimiento de rescate son parte de la seguridad.

8. EHL y láser bajo colangioscopia

La **electrohidráulica** genera pulsos de presión a partir de una descarga en un medio líquido. La sonda se dirige hacia el cálculo con visión endoscópica, evitando la pared. La **litotricia láser** utiliza energía para fragmentación también dirigida. Ambas pueden resolver cálculos difíciles, especialmente cuando los métodos convencionales fallan o cuando la anatomía favorece una intervención bajo visión directa.

La elección depende de disponibilidad, experiencia y características del caso. No hay que afirmar que todo cálculo difícil necesita láser ni que EHL y láser sean procedimientos libres de lesión. La fragmentación tampoco basta: hay que extraer fragmentos y confirmar drenaje y limpieza. [1,2]



Imagen de fragmentación incluida en el PDF, página 11. Se conserva como ilustración docente de energía dirigida al cálculo; el recorte no permite certificar el dispositivo utilizado.

9. Prótesis temporal: puente, no extracción definitiva

Si no se logra retirar el cálculo o el paciente no tolera un procedimiento prolongado, una prótesis biliar puede descomprimir el conducto. Con el tiempo pueden reducirse tamaño y consistencia de algunos cálculos, pero eso no equivale a garantizar eliminación. Debe existir un plan explícito de retirada, recambio y nueva sesión, con plazo individualizado.

Una prótesis olvidada puede obstruirse y favorecer colangitis. La mejoría de ictericia después de colocarla no demuestra que el conducto esté libre. El drenaje nasobiliar es otra herramienta en situaciones seleccionadas; permite acceso externo y tiene consideraciones de comodidad y manejo.



Prótesis visible en la papila, tomada del PDF aportado, página 11. Su función aquí es ilustrar drenaje: ver una prótesis no demuestra extracción completa del cálculo.

BADBEAR.MED FIJA: Balón y canastilla extraen; litotricia fragmenta; esfinterotomía y dilatación facilitan salida; stent drena. Cada función debe nombrarse correctamente.

10. Rescate y anatomía modificada

En reconstrucciones digestivas puede necesitarse enteroscopia asistida, acceso combinado o rendezvous para alcanzar o canular la vía biliar. Son soluciones al **acceso**, no nuevas formas de triturar un cálculo. Drenaje guiado por ecoendoscopia y vías percutáneas o quirúrgicas se consideran según experiencia y fracaso de otras estrategias.

La litotricia extracorpórea por ondas de choque puede utilizarse excepcionalmente junto con extracción posterior, pero no es una técnica intraductal endoscópica. La exploración laparoscópica del colédoco es una alternativa quirúrgica, no una CPRE con otro nombre.

11. Complicaciones, prevención y tratamiento después de la CPRE

Pancreatitis, sangrado, perforación, colangitis y eventos de sedación son riesgos relevantes. Las estrategias preventivas incluyen técnica cuidadosa, medidas farmacológicas y prótesis pancreática en pacientes seleccionados conforme a guías y contraindicaciones. Antibióticos son esenciales cuando existe colangitis; la profilaxis no se da automáticamente a toda CPRE si se prevé drenaje completo.

En colangitis con deterioro, drenaje oportuno y soporte son prioritarios. Extraer todos los cálculos en la misma sesión puede ser apropiado si el paciente lo permite, pero prolongar peligrosamente el procedimiento no es un objetivo en sí mismo. Después de resolver cálculos migrados desde vesícula, se considera colecistectomía temprana en pacientes aptos para reducir recurrencia; ESGE recomienda realizarla dentro de dos semanas tras CPRE cuando sea apropiado. [2]

Repaso final · BADBEAR.MED FIJA:

- CPRE se reserva principalmente para tratar; ecoendoscopia y colangiorresonancia ayudan a confirmar en probabilidad intermedia.
- Dificultad depende de cálculo, conducto, papila y anatomía, no solo de milímetros.

- Diferenciar balón extractor de balón de dilatación.
- Mecánica, EHL y láser fragmentan; después hay que retirar fragmentos.
- Una prótesis temporal requiere un plan de seguimiento y retirada o recambio.
- Drenar una colangitis puede ser más urgente que completar una extracción compleja.

Bibliografía y material de apoyo

1. Buxbaum JL, et al. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. *Gastrointest Endosc.* 2019;89:1075–1105.e15. DOI [10.1016/j.gie.2018.10.001](https://doi.org/10.1016/j.gie.2018.10.001).
2. Manes G, et al. Endoscopic management of common bile duct stones: ESGE guideline. *Endoscopy.* 2019;51:472–491. [Guía oficial](#).
3. Material aportado a BADBEAR.MED, páginas 10–11. PDF aportado.

Tema 10 · ¿Por qué está aumentando el cáncer colorrectal, especialmente en jóvenes?

Incidencia, predisposición, hábitos, microbiota y detección oportuna.

La explicación no es una sola comida, una sola bacteria ni una mutación común a todos. El cáncer colorrectal surge por acumulación de alteraciones biológicas sobre una base de susceptibilidad y exposiciones. En varios países se ha observado aumento del cáncer diagnosticado antes de los 50 años, llamado **cáncer colorrectal de inicio temprano**. Eso no implica que aumente igual en todo país, grupo de edad o segmento del colon. [1-5]

1. Qué significa realmente «ha aumentado»

El número absoluto de casos puede aumentar porque crece o envejece la población. La **incidencia** compara casos nuevos con población y tiempo; las tasas ajustadas por edad ayudan a separar el efecto demográfico. Una proporción mayor de casos jóvenes tampoco prueba por sí sola que su tasa haya aumentado: podría cambiar el denominador de casos mayores.

La tendencia de inicio temprano se ha documentado en múltiples entornos, pero es heterogénea. Para afirmar cuánto ha aumentado en Perú o en un hospital se necesita un registro adecuado, fechas, denominador y método. No se extrapola un porcentaje de otro país ni un gráfico esquemático como si fuera una estadística local. La mayoría de casos sigue ocurriendo en edades mayores, aunque ser joven no excluye el diagnóstico. [1,2]

2. De mucosa normal a tumor: vías distintas

En la vía convencional, alteraciones de control de crecimiento pueden favorecer un adenoma y después un carcinoma. APC, KRAS y TP53 son genes importantes en modelos de progresión, pero no todos los tumores presentan la misma secuencia ni todos los adenomas se malignizan. La progresión depende de múltiples eventos y puede tomar años.

La vía serrada implica lesiones con arquitectura serrada y alteraciones moleculares específicas, con participación frecuente de BRAF y cambios de metilación en ciertos subgrupos. La deficiencia de reparación de errores del ADN puede generar inestabilidad de microsatélites y otra ruta de carcinogénesis. Diferenciar estas vías ayuda a comprender por qué la apariencia, localización y respuesta terapéutica varían. [3]

3. Herencia: importante, pero no toda la explicación

El **síndrome de Lynch** se relaciona con variantes hereditarias en reparación del ADN y aumenta riesgo de varios tumores. La **poliposis adenomatosa familiar**, vinculada a APC, produce predisposición marcada; existen otros síndromes de poliposis y susceptibilidad. Ante diagnóstico joven, antecedentes familiares o múltiples tumores se valora asesoramiento y estudio genético.

Muchos pacientes jóvenes no tienen un síndrome hereditario identificable. La ausencia de antecedentes no excluye riesgo, porque las familias pueden ser pequeñas, tener información incompleta o presentar variantes no reconocidas. A la inversa, un tumor dMMR no equivale automáticamente a Lynch: puede ser esporádico. La genética explica una parte de los casos, pero no toda la tendencia poblacional. [3]

4. Factores modificables y mecanismos plausibles

Factor	Qué se conoce	Cómo explicarlo sin exagerar
Obesidad y exceso de adiposidad	Se asocian con mayor riesgo de cáncer de colon	Inflamación crónica, señales metabólicas e insulinoresistencia pueden participar; no todo paciente tiene obesidad.
Inactividad física	Se relaciona con riesgo; actividad habitual favorece prevención	No se reduce a que «las heces se quedan pegadas»: participan mecanismos metabólicos y conductuales.
Carnes procesadas	La evaluación IARC considera evidencia causal para cáncer colorrectal	El riesgo depende de exposición; clasificación carcinogénica no significa igual magnitud de riesgo que otros agentes.
Patrón dietético pobre en fibra	Puede acompañar mayor riesgo y patrones poco saludables	Importa el patrón completo, no atribuir protección absoluta a un alimento.
Alcohol y tabaco	Factores de riesgo reconocidos	Reducir exposición disminuye riesgos; no permiten identificar la causa única de un caso individual.
Inflamación intestinal crónica	Crohn colónico y colitis ulcerosa pueden aumentar riesgo según duración y extensión	Exigen control de inflamación y vigilancia específica; no equivalen a colon irritable.

Las recomendaciones de prevención apoyan actividad física, peso saludable, dieta con fibra y menor consumo de carnes procesadas, reducción de alcohol y evitar tabaco. Son medidas de reducción de riesgo, no garantías ni un motivo para culpabilizar a quien desarrolla cáncer. [1,6]

5. Microbiota y colibactina: qué aportan los estudios recientes

La microbiota incluye microorganismos que interactúan con mucosa, metabolismo e inmunidad. Ciertas cepas bacterianas producen sustancias genotóxicas. **Colibactina**, producida por determinadas bacterias portadoras del conjunto de genes pks, puede generar daño del ADN y una firma mutacional característica.

Experimentos en organoides mostraron una firma mutacional tras exposición a E. coli genotóxica. Un estudio internacional publicado en Nature en 2025 analizó 981 cánceres y relacionó firmas compatibles con colibactina con características geográficas y menor edad al diagnóstico. Estos resultados apoyan investigar exposiciones tempranas y mecanismos microbianos, pero no prueban que una bacteria explique todos los casos jóvenes. [4,5]

Una firma en el tumor registra un proceso de daño previo; no significa necesariamente que una muestra fecal actual identifique la exposición que inició el tumor. Tampoco establece un programa validado de antibióticos, probióticos o análisis de microbiota para prevenir cáncer. Intervenir sin evidencia puede generar efectos adversos y alterar el ecosistema intestinal.

6. Antibióticos y exposiciones tempranas: asociación no es causalidad suficiente

Algunos estudios observacionales exploran asociaciones con antibióticos, dieta temprana y cambios de microbiota. Pueden existir confusores: las infecciones que motivaron el antibiótico, comorbilidad, contacto sanitario y otros hábitos. Una asociación no demuestra que un tratamiento necesario haya causado el tumor años después.

Se plantea un **efecto de cohorte**: personas nacidas en generaciones distintas pudieron acumular exposiciones diferentes desde infancia o adolescencia. Este enfoque intenta explicar por qué el aumento aparece en grupos sucesivos, pero todavía no permite cuantificar una causa única para cada individuo. El material original incluye una gráfica conceptual; aquí no se utiliza como curva epidemiológica porque no aporta datos verificables de una población.

BADBEAR.MED FIJA: «Se asocia», «tiene un mecanismo experimental» y «explica el aumento poblacional» son tres afirmaciones distintas. No se intercambian.

7. Detección y retraso diagnóstico: dos efectos diferentes

Mayor acceso a colonoscopia o cambios de tamizaje pueden aumentar la detección de lesiones que antes no se identificaban. Esto influye en las cifras, pero no explica necesariamente toda la tendencia de inicio temprano. Para distinguirlo se estudian edades, estadios, tasas y cambios de práctica a lo largo del tiempo.

El retraso diagnóstico ocurre cuando síntomas se atribuyen durante meses a hemorroides, dieta o problemas funcionales sin reevaluación. Puede empeorar estadio al diagnóstico y resultados; no equivale por sí solo a haber generado más tumores biológicamente. Aumento de incidencia y diagnóstico tardío son problemas relacionados, pero diferentes.

8. Síntomas que merecen investigación a cualquier edad

Sangre persistente en heces, anemia ferropénica no explicada, pérdida de peso involuntaria y cambios sostenidos del hábito intestinal requieren evaluación. La combinación y evolución importan. Un FIT negativo en una persona sintomática no resuelve automáticamente una sospecha clínica relevante; el algoritmo diagnóstico depende del contexto.

Dolor intenso, distensión progresiva, vómitos y ausencia de tránsito pueden señalar obstrucción. Dolor con peritonitis o deterioro puede indicar perforación u otra urgencia. Ser joven no justifica omitir estudio cuando los datos son preocupantes.

9. Prevención y tamizaje: separar asintomáticos de sintomáticos

Tamizaje se dirige a personas sin síntomas. En Estados Unidos, USPSTF recomienda ofrecerlo desde 45 años en riesgo promedio, con opciones como FIT o colonoscopia según estrategia. La edad y modalidad se ajustan a guías nacionales, recursos y riesgo; esta recomendación no se presenta como una norma universal peruana. [7]

Ante antecedentes familiares, síndrome hereditario o enfermedad inflamatoria intestinal, la vigilancia puede empezar antes y utilizar intervalos distintos. Ante síntomas, no se espera llegar a la edad de tamizaje: se realiza evaluación diagnóstica. Extirpar lesiones precursoras apropiadas permite prevenir parte de los cánceres, y completar la colonoscopia después de un test fecal positivo es esencial para que el programa funcione.

No se recomienda automedicarse con aspirina, antibióticos ni suplementos para prevenir cáncer por cuenta propia. El balance de beneficios y riesgos cambia según antecedentes y, en situaciones hereditarias específicas, debe discutirse con el equipo tratante.

10. Una respuesta elaborada para la exposición

«El aumento del cáncer colorrectal de inicio temprano probablemente es multifactorial. Hay contribución de predisposición, factores metabólicos y hábitos, exposiciones acumuladas desde edades tempranas y posibles mecanismos de microbiota. Estudios recientes sobre colibactina aportan una pista biológica importante, pero no una explicación única ni una intervención preventiva ya validada. Debemos distinguir incidencia real, mayor detección y retraso diagnóstico, y no ignorar síntomas por la edad del paciente».

Esta respuesta reconoce lo que se sabe y lo que continúa investigándose. La precisión no resta fuerza a la exposición: evita convertir una hipótesis atractiva en una afirmación clínica falsa.

Repaso final · BADBEAR.MED FIJA:

- Inicio temprano significa diagnóstico antes de 50 años; no que la mayoría de cánceres sean jóvenes.
- Número absoluto, proporción e incidencia ajustada no son la misma medida.
- Herencia explica algunos casos; la tendencia también requiere estudiar exposiciones y cohortes.
- Colibactina tiene evidencia mecanística y firmas tumorales, pero no explica todos los casos ni justifica prevención antibiótica.
- Sangrado, anemia y cambios persistentes del tránsito se investigan aunque el paciente sea joven.
- Tamizaje es para asintomáticos; síntomas requieren diagnóstico sin esperar una edad límite.

Bibliografía y lecturas

1. World Health Organization. Colorectal cancer. Ficha actualizada 13 febrero 2026. [OMS](#).
2. IARC. Increase of early-onset colorectal cancer: a cohort effect. [Análisis institucional](#).
3. National Cancer Institute. Genetics of Colorectal Cancer, PDQ. [Genética y vías](#).
4. Díaz-Gay M, et al. Geographic and age variations in mutational processes in colorectal cancer. Nature. 2025;643:230–240. DOI [10.1038/s41586-025-09025-8](#).
5. Pleguezuelos-Manzano C, et al. Mutational signature in colorectal cancer caused by genotoxic pks+ E. coli. Nature. 2020;580:269–273. DOI [10.1038/s41586-020-2080-8](#).
6. WHO/IARC. Carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat. [Evaluación y explicación de riesgo](#).
7. USPSTF. Colorectal Cancer: Screening, 2021. [Recomendación](#).
8. Material aportado a BADBEAR.MED, páginas 12–15. PDF aportado.